ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (UEH)
[CẦN BỔ SUNG: Trường/Khoa]

BÁO CÁO CUỐI KỲ

PHÂN TÍCH HÀNH VI NGƯỜI DÙNG VÀ CẢI THIỆN GIAO DIỆN
WEBSITE NOOK KÝ (nookky.shop)

Học phần: [CẦN BỔ SUNG]
Giảng viên hướng dẫn: [CẦN BỔ SUNG]
Nhóm: [CẦN BỔ SUNG]
Kỳ dữ liệu phân tích: 01/10/2026 đến 25/10/2026
Thành phố Hồ Chí Minh: tháng [CẦN BỔ SUNG]/2026

MỤC LỤC

(Trong Word: nhấp chuột phải vào mục lục, chọn Update Field để cập nhật số trang.)

THÀNH VIÊN VÀ PHÂN CÔNG

Bảng 1. Thành viên nhóm và vai trò

Thành viên	MSSV	Vai trò chính	Đầu việc cụ thể
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Quản trị website	[CẦN BỔ SUNG: ví dụ cấu hình GA4, triển khai thay đổi trên Vercel]
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Phân tích dữ liệu	[CẦN BỔ SUNG: ví dụ xuất báo cáo GA4, đối soát order log, kiểm định]
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Thiết kế giao diện	[CẦN BỔ SUNG: ví dụ thiết kế 3 thay đổi, chụp ảnh Trước-Sau]
[CẦN BỔ SUNG]	[CẦN BỔ SUNG]	Viết báo cáo, thuyết trình	[CẦN BỔ SUNG]

Nguồn: nhóm tự tổng hợp.

1. Bối cảnh

1.1 Ngành hàng

Nook Ký kinh doanh **Book Nook**: mô hình thu nhỏ dạng hộp đặt vừa kệ sách, người mua tự lắp ráp (350 đến 430 mảnh, 6 đến 8 giờ lắp với các mẫu phổ biến) rồi giữ lại làm vật décor. Đây là nhánh nhỏ trong ngành quà tặng và đồ thủ công DIY (do it yourself, tự làm). Danh mục hiện có 6 SKU (stock keeping unit, mã sản phẩm), mỗi mẫu tái hiện một nơi chốn Việt Nam.

Bảng 2. Danh mục sản phẩm của Nook Ký

item_id (slug)	Tên sản phẩm	Địa danh	Khu vực	Giá bán (VND)
pho-vua-len-den-hoi-an	Phố Vừa Lên Đèn	Hội An	Miền Trung	899.000
mua-qua-san-gach-hue	Mưa Qua Sân Gạch	Huế	Miền Trung	929.000
sang-tren-pho-cu-ha-noi	Sáng Trên Phố Cũ	Hà Nội	Miền Bắc	849.000
hem-con-sang-den-sai-gon	Hẻm Còn Sáng Đèn	Sài Gòn	Miền Nam	1.099.000
den-am-tren-doc-da-lat	Đèn Ấm Trên Dốc	Đà Lạt	Miền Nam	849.000
song-vua-thuc-giac-mien-tay	Sông Vừa Thức Giấc	Miền Tây	Miền Nam	749.000

Nguồn: dữ liệu sản phẩm trên website (data/products.ts), đối chiếu ngày 26/10/2026. Giá niêm yết, không phải doanh thu.

1.2 Lý do chọn ngành hàng

[CẦN BỔ SUNG: lý do nhóm chọn ngành hàng, ví dụ sở thích, khoảng trống thị trường quà tặng mang bản sắc Việt, khả năng tự sản xuất nội dung hình ảnh]. Về mặt đồ án, ngành hàng phù hợp để phân tích hành vi vì sản phẩm có giá trị đơn cao (AOV, average order value, giá trị đơn trung bình, đạt 975.442đ trong kỳ đo) và quyết định mua cần nhiều hình ảnh, thông tin lắp ráp. Người mua thường xem kỹ trước khi thêm vào giỏ, nên các điểm rớt trong phễu thể hiện rõ trên dữ liệu.

1.3 Định vị website

Nook Ký theo mô hình bán hàng trực tiếp (D2C, direct to consumer) với thông điệp **"Bản sắc Việt thu nhỏ"**: mỗi sản phẩm gắn với ký ức một nơi chốn thay vì chỉ là bộ kit lắp ráp. Website gồm trang chủ dạng kể chuyện (video Hội An, mẫu nổi bật, quy trình chế tác, form liên hệ), trang /shop, /collections, 6 trang chi tiết sản phẩm (PDP, product detail page), giỏ hàng, checkout với 4 phương thức thanh toán (COD, chuyển khoản, MoMo, ZaloPay), trang /studio ("Tự ráp Nook", đang hoàn thiện), /about và chatbot tư vấn. USP (unique selling proposition, lợi điểm bán hàng độc nhất): [CẦN BỔ SUNG: 1 câu USP chính thức].

Website được xây dựng ban đầu trên **WordPress/WooCommerce** (bản V3.2), sau đó nhóm chuyển sang **Next.js** triển khai trên Vercel để làm việc theo nhánh và xem trước từng thay đổi trước khi đưa lên bản chính. Kỳ đo 01 đến 25/10/2026 chạy trên bản Next.js [CẦN BỔ SUNG: ngày chuyển đổi chính thức].

1.4 Khách hàng mục tiêu

Bảng 3. Persona khách hàng mục tiêu

Thuộc tính	Mô tả
Ai	[CẦN BỔ SUNG: độ tuổi, nghề nghiệp, khu vực]. Giả định của nhóm: người trẻ 20 đến 30 tuổi tại thành phố lớn, thích đồ décor có câu chuyện, mua cho bản thân hoặc làm quà
Cần gì	Món quà hoặc vật trang trí mang dấu ấn Việt, có trải nghiệm tự tay làm; cần biết độ khó, thời gian lắp, chi phí và thời gian giao hàng trước khi chi khoảng 750.000đ đến 1.100.000đ

Thuộc tính	Mô tả
Thiết bị	Mobile là chính: 65,8% sessions (Bảng 8)
Kênh tìm đến	Tìm kiếm Google, mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok), truy cập trực tiếp (Bảng 7)

Nguồn: nhóm tổng hợp; dòng "Ai" là giả định suy từ định vị sản phẩm, chưa có khảo sát khách hàng; dòng Thiết bị và Kênh lấy từ GA4.

2. Dữ liệu & phương pháp

2.1 Công cụ

Bảng 4. Công cụ thu thập dữ liệu

Công cụ	Dùng để đo gì
Google Analytics 4 (GA4), property của nookky.shop	Sessions, users, engagement, kênh nguồn, thiết bị, landing page, lượt xem trang và 24 nhóm sự kiện, gồm sự kiện thương mại điện tử (view_item_list, select_item, view_item, add_to_cart, view_cart, begin_checkout, purchase) và sự kiện tương tác (hero_primary_click, chat_open, spotlight_gallery_change...)
Order log (Google Sheet do backend ghi)	Số đơn theo order_id duy nhất, giá trị đơn, trạng thái thu tiền (đã thu, chờ xác nhận, hủy)
Rà soát giao diện và mã nguồn website	Đối chiếu số liệu với thành phần giao diện thực tế (nút, liên kết, form) và cách gắn tracking

Nguồn: nhóm tổng hợp. Nhóm chỉ dùng GA4 làm công cụ đo hành vi; không dùng heatmap hay công cụ đo tốc độ tải trang.

2.2 Thời gian thu thập

Bảng 5. Các giai đoạn thu thập dữ liệu

Giai đoạn	Kỳ đo	Mục đích
1. Baseline (trước thay đổi)	01/10 đến 25/10/2026 (25 ngày)	Số liệu cho Phần 3
2. Triển khai 3 thay đổi	[CẦN BỔ SUNG: ngày]	Phần 4
3. Đo lại (sau thay đổi)	[CẦN BỔ SUNG: tối thiểu 14 ngày]	Phần 5

Múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (GMT+7); đơn vị tiền VND; quy ước số: dấu chấm phân tách hàng nghìn, dấu phẩy thập phân.

2.3 Cách thức thu thập, cỡ mẫu và phương pháp phân tích

Dữ liệu là **traffic thật** đến nookky.shop, gồm traffic tự nhiên (tìm kiếm, mạng xã hội, truy cập trực tiếp, giới thiệu, email) và traffic quảng cáo trả phí trên Facebook, TikTok (Paid Social). Nhóm xuất báo cáo GA4 (Acquisition, Engagement, Pages and screens, Landing page, Tech, Events, Funnel exploration) và đối chiếu với order log. **Cỡ mẫu:** 3.284 sessions, 2.086 users, 52 đơn đặt hàng. Số liệu chỉ tính hành vi trên website, không gồm lượt hiển thị hay tương tác trong ứng dụng mạng xã hội. [CẦN BỔ SUNG: có lọc traffic nội bộ không; chi phí quảng cáo nếu có].

Phương pháp phân tích: (1) mô tả theo 4 mảng Traffic, Phiên truy cập, Luồng di chuyển, Điểm nghẽn; (2) tính tỉ lệ đi tiếp và tỉ lệ rớt giữa các bước phễu theo công thức tỉ lệ rớt = 1 - bước sau / bước trước; (3) kiểm định hai tỉ lệ (two-proportion z-test) và khoảng tin cậy 95% (Wilson) khi so sánh kênh, thiết bị, để phân biệt chênh lệch thật với dao động ngẫu nhiên; (4) đối chiếu từng điểm rớt với giao diện thực tế để đặt giả thuyết nguyên nhân. Báo cáo phân biệt rõ **số liệu thực đo**, **suy luận** và **giả thuyết cần kiểm chứng**.

2.4 Kiểm soát chất lượng dữ liệu

Các tổng chính đã được đối chiếu chéo và khớp: sessions theo kênh, theo tuần, theo thiết bị đều bằng 3.284; tổng đơn theo kênh và theo trạng thái đều bằng 52; giá trị đơn 51.293.000 - 1.650.000 + 1.080.000 = 50.723.000đ. Nhóm ghi nhận 5 điểm cần thận trọng khi đọc số:

Bảng 6. Vấn đề chất lượng dữ liệu và cách xử lý

#	Vấn đề	Bằng chứng	Cách xử lý trong báo cáo
1	purchase cao hơn số đơn thật	57 sự kiện purchase so với 52 order_id (lệch 5, tức 9,6%); code gửi purchase ngay khi gửi yêu cầu ghi đơn, không chờ server xác nhận	Dùng order_id trong order log làm số đơn
2	Dữ liệu cá nhân (PII) trong sự kiện GA4	Payload purchase chứa email, số điện thoại, họ tên và được đẩy nguyên vào gtag	Ghi nhận rủi ro vi phạm chính sách GA4; đề xuất sửa (mục 5.3)
3	"Đã thanh toán" do khách tự báo	36 payment_reported so với 35 đơn đã xác nhận thu tiền	Dùng trạng thái thu tiền đã đối soát
4	Lượt xem /studio thấp hơn số click dẫn đến /studio	hero_secondary_click 289 lượt nhưng /studio chỉ có 116 lượt xem	Chưa rõ nguyên nhân; không dùng tỉ lệ click sang Studio
5	Có traffic đến /blog dù website không có trang này	/blog: 32 landing sessions, 149 lượt xem	[CẦN BỔ SUNG: xác nhận nguồn, có thể là URL cũ từ bản WordPress]; loại khỏi phân tích luồng

Nguồn: GA4, order log, rà soát mã nguồn website ngày 26/10/2026.

3. Phát hiện chính

Phần này trình bày 4 mảng phân tích theo cùng một khuôn: số liệu, nhận xét, kết luận. Toàn bộ số liệu thuộc kỳ 01 đến 25/10/2026.

3.1 Traffic

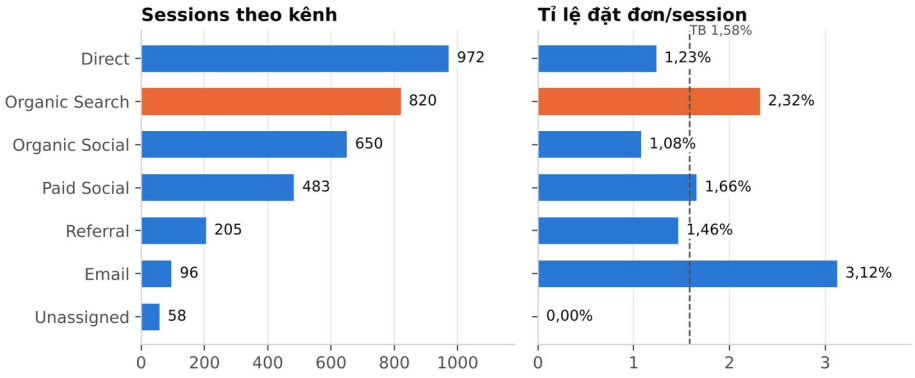
Số liệu

Bảng 7. Traffic và kết quả theo kênh

Kênh	Sessions	Tỉ trọng	Engagement rate	Đơn đặt	Đặt đơn/ session	Đã thu (VND)
Direct (trực tiếp)	972	29,6%	57,1%	12	1,23%	8.050.000
Organic Search (tìm kiếm)	820	25,0%	71,8%	19	2,32%	12.680.000
Organic Social (MXH tự nhiên)	650	19,8%	54,6%	7	1,08%	3.399.000
Paid Social (quảng cáo MXH)	483	14,7%	52,0%	8	1,66%	4.749.000
Referral (giới thiệu)	205	6,2%	62,4%	3	1,46%	2.845.000
Email	96	2,9%	81,2%	3	3,13%	1.690.000
Unassigned	58	1,8%	48,3%	0	0%	0
Tổng	**3.284**	**100%**	**60,4%**	**52**	**1,58%**	**33.413.000**

Nguồn: GA4 Traffic acquisition; đơn và doanh thu từ order log. Engagement rate (ER, tỷ lệ phiên có tương tác) = engaged sessions / sessions. Đặt đơn/session = đơn đặt / sessions.

Hình 1. Sessions và tỉ lệ đặt đơn theo kênh



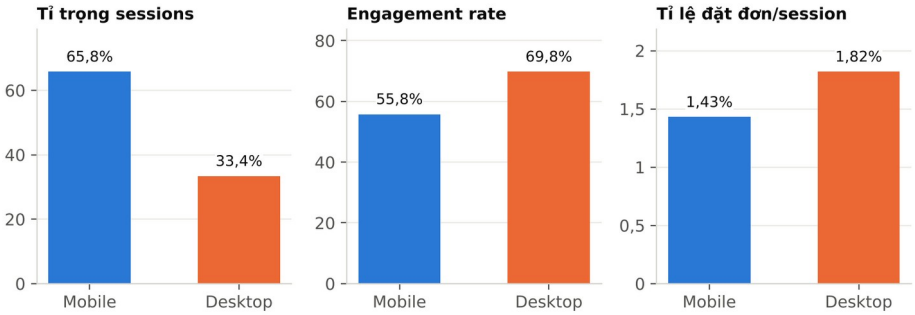
Nguồn: GA4 và order log, 01 đến 25/10/2026. Đường đứt nét là tỉ lệ trung bình toàn website (1,58%).

Bảng 8. Traffic theo thiết bị

Thiết bị	Sessions	Tỉ trọng	ER	Đơn đặt	Đặt đơn/ session	Thu tiền/đơn
Mobile	2.161	65,8%	55,8%	31	1,43%	58,1% (18/31)
Desktop	1.098	33,4%	69,8%	20	1,82%	80,0% (16/20)
Tablet	25	0,8%	52,0%	1	4,00%	100% (1/1)
Tổng	**3.284**	**100%**	**60,4%**	**52**	**1,58%**	**67,3% (35/52)**

Nguồn: GA4 Tech và order log.

Hình 2. So sánh Mobile và Desktop



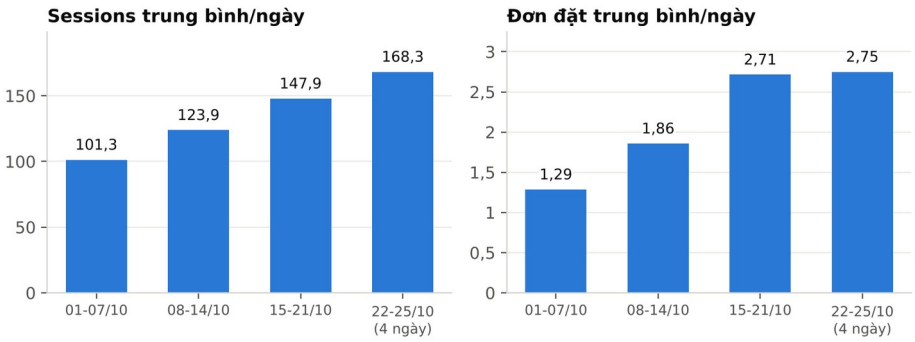
Nguồn: GA4 và order log. Tablet (25 sessions) không đưa vào biểu đồ vì mẫu quá nhỏ.

Bảng 9. Xu hướng theo tuần

Kỳ	Sessions	Sessions/ngày	ER	Đơn đặt	Đơn/ngày
01 đến 07/10	709	101,3	58,7%	9	1,29
08 đến 14/10	867	123,9	59,1%	13	1,86
15 đến 21/10	1.035	147,9	62,8%	19	2,71
22 đến 25/10 (4 ngày)	673	168,3	60,3%	11	2,75

Nguồn: GA4 và order log. Sessions/ngày = sessions / số ngày của kỳ; kỳ cuối chỉ có 4 ngày nên so theo trung bình ngày.

Hình 3. Sessions và đơn đặt trung bình mỗi ngày theo tuần



Nguồn: GA4 và order log, 01 đến 25/10/2026.

Nhận xét

- **Traffic tăng đều:** sessions trung bình ngày tăng từ 101,3 lên 168,3 (+66%), đơn trung bình ngày từ 1,29 lên 2,75. ER giữ ổn định quanh 59% đến 63%, nghĩa là traffic tăng mà chất lượng không giảm.
- **Organic Search là kênh chất lượng nhất:** chiếm 25,0% sessions nhưng mang về 36,5% số đơn (19/52). ER 71,8% (khoảng tin cậy 95%: 68,7% đến 74,8%) cao hơn Direct 57,1% (54,0% đến 60,2%); khác biệt có ý nghĩa thống kê ($z = 6,47$, $p < 0,001$). Tỉ lệ đặt đơn của Search (2,32%) gần gấp đôi Direct (1,23%), nhưng với 19 và 12 đơn thì khác biệt này **chưa có ý nghĩa thống kê** ($p = 0,08$).
- **Mạng xã hội nhiều traffic nhưng chuyển đổi thấp:** Organic Social và Paid Social cộng lại 1.133 sessions (34,5%) nhưng chỉ 15 đơn (1,32%) và có ER thấp nhất trong các kênh lớn (52,0% đến 54,6%). Chưa có chi phí quảng cáo nên chưa tính được ROAS (return on ad spend, doanh thu trên chi phí quảng cáo).
- **Email có hiệu quả cao nhất trên mẫu nhỏ:** ER 81,2%, tỉ lệ đặt đơn 3,13%, nhưng chỉ 96 sessions và 3 đơn; cần theo dõi thêm trước khi kết luận.
- **Mobile là thiết bị chính nhưng tương tác kém:** 65,8% sessions đến từ mobile, ER thấp hơn desktop 14 điểm phần trăm (55,8% so với 69,8%, $p < 0,001$). Tỉ lệ đặt đơn trên mobile thấp hơn (1,43% so với 1,82%) nhưng chênh lệch chưa có ý nghĩa thống kê ($p = 0,40$).

> **Kết luận:** Traffic tăng đều và phần lớn đến từ mobile, nhưng Organic Search mới là kênh mang lại khách chất lượng nhất (ER 71,8%, 36,5% số đơn), còn mobile tương tác kém hơn desktop rõ rệt (55,8% so với 69,8%).

3.2 Phiên truy cập (Sessions)

Số liệu

Bảng 10. Chỉ số phiên truy cập

Chỉ số	Giá trị	Cách tính
Sessions	3.284	GA4
Total users / New users / Returning users	2.086 / 1.762 / 324	Returning = 15,5% users (324 / 2.086)
Sessions/user	1,57	3.284 / 2.086
Engaged sessions / Engagement rate	1.984 / 60,4%	1.984 / 3.284
Page views / Views per session	9.320 / 2,84	9.320 / 3.284
Thời gian tương tác trung bình	1 phút 42 giây	Mỗi session
Events/session	9,12	29.945 / 3.284

Nguồn: GA4, 01 đến 25/10/2026.

Bảng 11. Tương tác trong phiên (event count)

Nhóm hành vi	Sự kiện	Lượt
Xem ảnh sản phẩm	spotlight_gallery_change / spotlight_zoom_open	542 / 163
Khám phá danh mục	place_select / shop_filter_click / featured_product_click	362 / 268 / 199
Tư vấn	chat_open / chat_message_sent	144 / 237
Đăng ký, liên hệ	newsletter_subscribe	31

Nguồn: GA4 Events. Event count là số lần sự kiện được ghi nhận, có thể lặp trong một phiên.

Nhận xét

- Một phiên trung bình xem **2,84 trang** và tương tác **1 phút 42 giây**. Với sản phẩm ở mức giá khoảng 900.000đ, mức này đủ để xem 1 đến 2 sản phẩm nhưng chưa đủ để so sánh nhiều mẫu và đọc hết thông tin lắp ráp.
- Người dùng mới chiếm **84,5%** (1.762 / 2.086), quay lại chỉ **15,5%**, trung bình 1,57 phiên mỗi người. Sản phẩm giá cao thường cần nhiều lần ghé trước khi mua, nên phần lớn khách chỉ có một cơ hội để được thuyết phục.
- **Nhu cầu thông tin trước khi mua thể hiện rõ:** 542 lượt đổi ảnh, 163 lượt phóng to ảnh và 237 tin nhắn gửi chatbot. Đây là tín hiệu (chưa phải kết luận) cho thấy người dùng phải tự tìm thêm thông tin mà trang sản phẩm chưa trả lời ngay.

> **Kết luận:** Phiên truy cập có tương tác ở mức khá (ER 60,4%, 2,84 trang/phiên) nhưng chủ yếu là khách mới (84,5%), và người dùng phải chủ động tìm thêm thông tin sản phẩm qua ảnh và chatbot.

3.3 Luồng di chuyển (User flow)

Số liệu

Bảng 12. Landing page và lượt xem theo trang

Trang	Landing sessions	Tỉ trọng landing	Page views
/ (trang chủ)	1.390	42,3%	2.605
/shop	671	20,4%	1.770
/collections	245	7,5%	901
6 trang /product/[slug]	710	21,6%	2.794
/about	108	3,3%	180
/studio	71	2,2%	116
/cart	21	0,6%	401
/checkout (/payment, /success)	9	0,3%	221 (73, 54)
/blog và URL khác	59	1,8%	205
Tổng	**3.284**	**100%**	**9.320**

Nguồn: GA4 Landing page, Pages and screens. Landing sessions và page views là hai phép đo khác nhau, không chia cho nhau.

Bảng 13. Sự kiện điều hướng từ trang chủ

Sự kiện	Lượt	So với page views trang chủ
hero_primary_click (nút "Khám phá bộ sưu tập →")	574	22,0%
hero_secondary_click (nút "Tự ráp Nook (Studio)")	289	11,1%
featured_product_click (mẫu nổi bật)	199	7,6%

Nguồn: GA4 Events. Tỉ lệ = lượt sự kiện / 2.605 page views trang chủ; tỉ lệ theo lượt, không theo người dùng.

Đối chiếu giao diện (rà soát mã nguồn): nút CTA (call to action, lời kêu gọi hành động) chính của Hero trỏ đến neo #shop-all, nhưng trang chủ không có khối nào mang định danh này. Khi bấm, sự kiện hero_primary_click vẫn được ghi nhận nhưng trang không cuộn và không chuyển trang.

Nhận xét

- **Trang chủ là cửa vào chính:** 42,3% sessions bắt đầu tại đây. Cửa vào lớn thứ hai là các trang mua sắm (/shop 20,4% và PDP 21,6%), chủ yếu từ tìm kiếm và link quảng cáo dẫn thẳng đến sản phẩm.
- **Nút được bấm nhiều nhất trang chủ không dẫn đi đâu:** CTA chính có 574 lượt bấm, gấp 2 lần nút phụ. Vì nút trỏ đến neo không tồn tại, người dùng phải tự tìm menu "Sản phẩm" hoặc cuộn đến khối mẫu nổi bật. Đây là chỗ đứt gãy lớn nhất của luồng Trang chủ → Danh mục. Nhóm không khẳng định cả 574 lượt đều bị mất hẳn, vì một phần người dùng có thể tự tìm đường.
- **Luồng mua sắm chính là /shop → PDP:** 1.770 lượt xem /shop và 2.794 lượt xem PDP. Mẫu Hội An dẫn đầu (845 lượt xem PDP), mẫu Miền Tây thấp nhất (198).
- **Studio quy mô nhỏ:** /studio chỉ chiếm 1,2% lượt xem (116 / 9.320). Trang đang thông báo "đang hoàn thiện" và không có liên kết đi tiếp, nhưng tác động lên toàn website nhỏ nên không đưa vào nhóm thay đổi ưu tiên.

> **Kết luận:** Luồng di chuyển tập trung qua trang chủ (42,3% landing), nhưng nút được bấm nhiều nhất ở đó (574 lượt) không dẫn đến đâu, làm đứt lối đi chính từ trang chủ sang danh mục sản phẩm.

3.4 Điểm nghẽn (Bottlenecks)

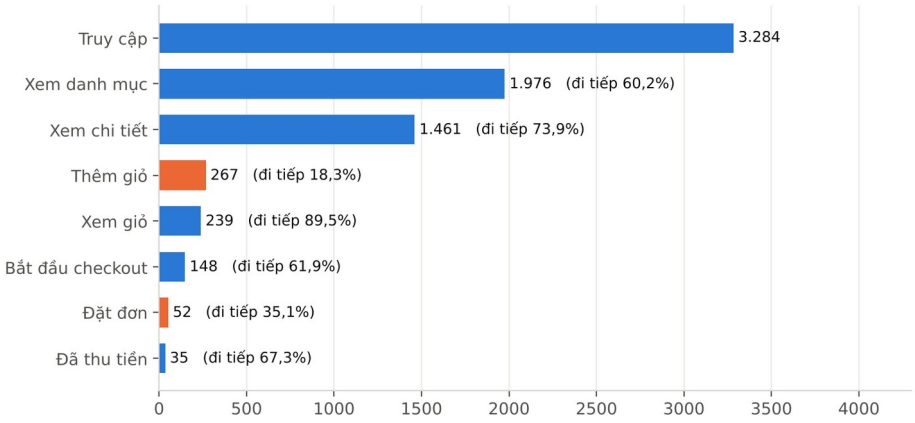
Số liệu

Bảng 14. Phễu mua hàng

Bước	Số lượng	Đi tiếp so với bước trước	Tỉ lệ rớt	So với tổng sessions
1. Truy cập (sessions)	3.284			100%
2. Xem danh mục (view_item_list)	1.976	60,2%	39,8%	60,2%
3. Xem chi tiết (view_item)	1.461	73,9%	26,1%	44,5%
4. Thêm giỏ (add_to_cart)	267	18,3%	81,7%	8,1%
5. Xem giỏ (view_cart)	239	89,5%	10,5%	7,3%
6. Bắt đầu checkout (begin_checkout)	148	61,9%	38,1%	4,5%
7. Đặt đơn thành công (order_id)	52	35,1%	64,9%	1,6%
8. Đã xác nhận thu tiền (đơn)	35	67,3%	32,7%	1,1%

Nguồn: GA4 (bước 1 đến 6: số sessions có ít nhất 1 lần phát sinh sự kiện) và order log (bước 7, 8: số đơn). Tỉ lệ rớt = 1 - bước sau / bước trước. Hai dòng tô màu là hai điểm nghẽn lớn nhất.

Hình 4. Phễu mua hàng 8 bước



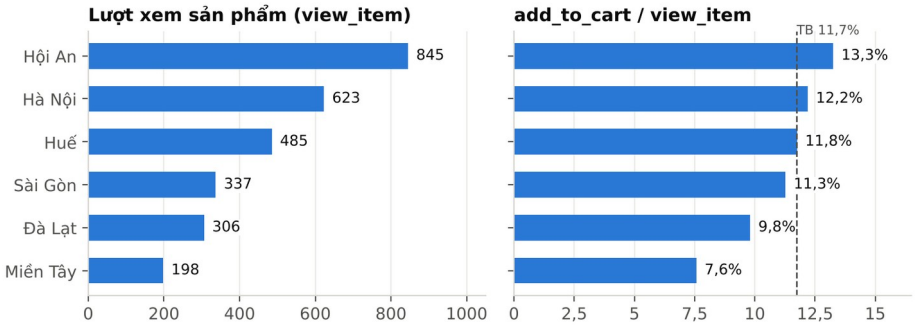
Nguồn: GA4 và order log, 01 đến 25/10/2026. Màu cam đánh dấu hai bước có tỉ lệ đi tiếp thấp nhất.

Bảng 15. Tỉ lệ thêm giỏ theo sản phẩm

Sản phẩm	view_item	add_to_cart	add_to_cart / view_item	Sản phẩm đặt
Phố Vừa Lên Đèn (Hội An)	845	112	13,3%	14
Sáng Trên Phố Cũ (Hà Nội)	623	76	12,2%	11
Mưa Qua Sân Gạch (Huế)	485	57	11,8%	10
Hẻm Còn Sáng Đèn (Sài Gòn)	337	38	11,3%	8
Đèn Ấm Trên Dốc (Đà Lạt)	306	30	9,8%	8
Sông Vừa Thức Giấc (Miền Tây)	198	15	7,6%	6
Tổng	**2.794**	**328**	**11,7%**	**57**

Nguồn: GA4 và order log. Tỉ lệ tính theo lượt sự kiện, khác tỉ lệ theo session ở Bảng 14. 57 sản phẩm thuộc 52 đơn.

Hình 5. Lượt xem và tỉ lệ thêm giỏ theo sản phẩm



Nguồn: GA4. Đường đứt nét là tỉ lệ trung bình 6 sản phẩm (11,7%).

Đối chiếu giao diện (rà soát mã nguồn):

- Khu vực mua cạnh nút "Thêm vào giỏ" ở PDP hiển thị độ khó, thời gian lắp, số mảnh, LED, giá và dòng "Miễn phí vận chuyển cho đơn từ 1.000.000đ". Khu vực này **chưa có** thời gian giao hàng, phương thức thanh toán (có COD) hay chính sách đổi trả. Trong 6 mẫu, chỉ mẫu Sài Gòn (1.099.000đ) đạt ngưỡng miễn phí giao hàng khi mua 1 hộp.
- Trên mobile, nút "Thêm vào giỏ" nằm ở đầu trang; khi người dùng cuộn xuống các phần câu chuyện, chi tiết, lắp ráp, nút này không còn trong tầm nhìn.
- Form checkout hiển thị cùng lúc 7 trường (họ tên, số điện thoại, email, tỉnh/thành, quận/huyện, địa chỉ, ghi chú), trong đó chỉ 4 trường bắt buộc.

Nhận xét

- **Điểm nghẽn lớn nhất là bước xem chi tiết sang thêm giỏ:** 1.461 sessions xem sản phẩm nhưng chỉ 267 sessions thêm giỏ (18,3%, khoảng tin cậy 95%: 16,4% đến 20,3%), tức 81,7% phiên rời đi sau khi xem sản phẩm. Mẫu thấp nhất (Miền Tây) chỉ 7,6% lượt thêm giỏ trên lượt xem. Kết hợp với 542 lượt đổi ảnh và 237 tin nhắn chatbot, giả thuyết của nhóm là khu vực mua chưa trả lời đủ các câu hỏi chốt đơn (giao bao lâu, có COD không, đổi trả thế nào).
- **Điểm nghẽn thứ hai là checkout:** 148 sessions bắt đầu nhưng chỉ 52 đơn (35,1%, khoảng tin cậy 95%: 27,9% đến 43,1%), rớt 64,9%. Vì 65,8% traffic là mobile, form 7 trường hiển thị cùng lúc là một ứng viên nguyên nhân (giả thuyết).
- **Sau khi đặt:** 67,3% đơn đã thu tiền (33.413.000đ); 12 đơn (23,1%, 12.010.000đ) đang chờ xác nhận hoặc giao COD; 5 đơn (9,6%) hủy. Tỉ lệ thu tiền trên mobile (58,1%) thấp hơn desktop (80,0%) nhưng chưa có ý nghĩa thống kê (p = 0,10).
- Các bước xem danh mục sang xem chi tiết (73,9%) và giỏ hàng sang checkout (61,9%) hoạt động tương đối tốt, nên không phải ưu tiên.

> **Kết luận:** Điểm nghẽn lớn nhất của phễu là bước từ trang sản phẩm sang thêm giỏ (rớt 81,7%), tiếp theo là bước từ bắt đầu checkout sang đặt đơn thành công (rớt 64,9%).

3.5 Liên kết 4 mảng: nguyên nhân gốc

Bốn mảng cùng chỉ về một vấn đề: **website kéo được người xem nhưng làm rơi họ ở các điểm chuyển sang hành động.** Traffic tăng đều (+66% sessions/ngày) và 65,8% đến từ mobile, nơi ER thấp hơn desktop 14 điểm phần trăm. Phiên chủ yếu là khách mới (84,5%) với khoảng 2,84 trang, nên mỗi lần ghé cần dẫn khách đến sản phẩm nhanh và trả lời đủ câu hỏi ngay tại chỗ. Thực tế có ba chỗ đứt gãy:

1. Ở **trang chủ**, nút được bấm nhiều nhất (574 lượt) không dẫn đến danh mục.
2. Ở **PDP**, khu vực mua thiếu thông tin giao hàng, thanh toán, đổi trả, và nút thêm giỏ ra khỏi tầm nhìn khi cuộn trên mobile; trùng với điểm rớt 81,7%.
3. Ở **checkout**, 7 trường hiển thị cùng lúc trên màn hình nhỏ; trùng với điểm rớt 64,9%.

Organic Search có kết quả tốt nhất có thể vì người tìm kiếm đã có ý định mua rõ ràng nên ít bị ảnh hưởng bởi các chỗ đứt gãy này (giả thuyết). Ba chỗ đứt gãy trên là cơ sở cho 3 thay đổi ở Phần 4.

4. Đề xuất & thay đổi đã thực hiện

Ba thay đổi nhắm vào **ba bước khác nhau** của luồng, nên có thể đo tác động riêng từng thay đổi mà không lẫn vào nhau. Thứ tự theo ma trận tác động/công sức: tác động cao, công sức thấp lên trước.

Bảng 16. Thứ tự ưu tiên các thay đổi

#	Thay đổi	Trang	Bước nhắm tới	Tác động	Công sức	Trạng thái
1	Sửa CTA chính ở Hero	Trang chủ	Trang chủ → danh mục	Cao	Thấp	[CẦN BỔ SUNG: ngày]
2	Thông tin chốt đơn và thanh "Thêm vào giỏ" cố định trên mobile	6 PDP	Xem chi tiết → thêm giỏ	Cao	Trung bình	[CẦN BỔ SUNG: ngày]
3	Thu gọn form checkout còn 4 trường bắt buộc	/checkout	Bắt đầu checkout → đặt đơn	Trung bình	Trung bình	[CẦN BỔ SUNG: ngày]

Nguồn: nhóm đánh giá dựa trên Phần 3.

4.1 Thay đổi 1: Sửa nút CTA chính ở Hero trang chủ

(1) Vấn đề phát hiện từ dữ liệu. Trang chủ là cửa vào của 42,3% sessions (1.390) và có 2.605 lượt xem (mục 3.3, Bảng 12). Nút "Khám phá bộ sưu tập →" được bấm 574 lượt (22,0% lượt xem trang chủ), nhiều nhất trang (Bảng 13), nhưng trỏ đến neo #shop-all không tồn tại nên không dẫn người dùng đến danh mục.

(2) Nội dung thay đổi. Khối Hero trên trang chủ: đổi đích của nút chính từ #shop-all sang trang /shop; giữ sự kiện hero_primary_click và thêm tham số đích đến để đo. [CẦN BỔ SUNG: xác nhận nội dung đã làm]

(3) Ảnh Trước-Sau.

Hình 6. Nút CTA chính ở Hero trước và sau khi sửa

TRƯỚC	SAU
[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]	[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp Hero trang chủ nookky.shop trên mobile 390px; chụp kèm thanh địa chỉ sau khi bấm nút: URL chỉ đổi thành /#shop-all, trang đứng yên.	*Chụp cùng vị trí; sau khi bấm nút, trang /shop với 6 sản phẩm mở ra.*

Chú thích: sau thay đổi, nút CTA chính dẫn thẳng người dùng đến danh mục sản phẩm.

(4) Lý do dựa trên dữ liệu. Đây là nút có nhu cầu bấm cao nhất trên trang có lượng vào lớn nhất; mỗi lượt bấm hiện là một lượt không được dẫn đến sản phẩm. Công sửa gần như bằng 0 và rủi ro thấp. **Chỉ số kỳ vọng cải thiện:** tỉ lệ session landing trang chủ có view_item_list; lượt xem /shop có trang trước là trang chủ.

4.2 Thay đổi 2: Bổ sung thông tin chốt đơn và thanh "Thêm vào giỏ" cố định trên mobile

(1) Vấn đề phát hiện từ dữ liệu. Bước xem chi tiết sang thêm giỏ có tỉ lệ rớt cao nhất phễu: 81,7% (chỉ 267 / 1.461 sessions thêm giỏ, mục 3.4, Bảng 14); từng sản phẩm chỉ đạt 7,6% đến 13,3% lượt thêm giỏ trên lượt xem (Bảng 15). Mobile chiếm 65,8% sessions với ER 55,8%, thấp hơn desktop 69,8% (mục 3.1). Người dùng tìm thêm thông tin qua 542 lượt đổi ảnh và 237 tin nhắn chatbot (mục 3.2). Khu vực mua hiện chưa có thời gian giao, phương thức thanh toán và chính sách đổi trả.

(2) Nội dung thay đổi. Trên 6 trang /product/[slug]: (a) thêm khối 3 dòng ngay dưới nút "Thêm vào giỏ": thời gian giao dự kiến; "Thanh toán khi nhận hàng (COD), chuyển khoản, MoMo, ZaloPay"; chính sách đổi trả hoặc hỗ trợ thiếu mảnh [CẦN BỔ SUNG: chính sách thực tế của shop]; (b) trên mobile, thêm thanh cố định ở đáy màn hình gồm tên, giá và nút "Thêm vào giỏ", xuất hiện khi khu vực mua đã cuộn khỏi màn hình. [CẦN BỔ SUNG: xác nhận nội dung đã làm]

(3) Ảnh Trước-Sau.

Hình 7. Khu vực mua và thanh thêm giỏ trên PDP mobile trước và sau thay đổi

TRƯỚC	SAU
[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]	[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp /product/pho-vua-len-den-hoi-an trên mobile 390px: (a) khu vực mua chỉ có độ khó, thời gian lắp, giá; (b) màn hình khi cuộn đến phần "Lắp ráp": không có nút mua.	*Chụp cùng trang: (a) khu vực mua có thêm khối giao hàng, thanh toán, đổi trả; (b) khi cuộn đến phần "Lắp ráp": thanh "Thêm vào giỏ" cố định ở đáy.*

Chú thích: chọn mẫu Hội An để chụp vì có lượng xem lớn nhất (845 lượt).

(4) Lý do dựa trên dữ liệu. Thay đổi nhắm thẳng vào bước rớt lớn nhất (81,7%) và vào thiết bị chiếm 2/3 traffic. Khối thông tin trả lời các câu hỏi chốt đơn mà người dùng hiện phải hỏi qua chatbot; thanh cố định giữ nút mua luôn trong tầm tay khi người dùng đọc thông tin trên màn hình nhỏ. **Chỉ số kỳ vọng cải thiện:** sessions add_to_cart / sessions view_item (hiện 18,3%), tách riêng mobile và desktop; số tin nhắn chatbot hỏi về giao hàng, thanh toán.

4.3 Thay đổi 3: Thu gọn form checkout còn 4 trường bắt buộc

(1) Vấn đề phát hiện từ dữ liệu. 148 sessions bắt đầu checkout nhưng chỉ 52 đơn được đặt thành công (35,1%, rớt 64,9%, mục 3.4, Bảng 14). Form hiển thị cùng lúc 7 trường trong khi chỉ 4 trường bắt buộc (họ tên, số điện thoại, tỉnh/thành, địa chỉ), và 65,8% traffic là mobile.

(2) Nội dung thay đổi. Trên trang /checkout: giữ hiển thị 4 trường bắt buộc; gom email, quận/huyện và ghi chú vào một mục thu gọn "Thêm thông tin (không bắt buộc)"; đưa tóm tắt tổng tiền và phí giao hàng lên ngay trên nút đặt hàng trên mobile. [CẦN BỔ SUNG: xác nhận nội dung đã làm]

(3) Ảnh Trước-Sau.

Hình 8. Form checkout trước và sau khi thu gọn

TRƯỚC	SAU
[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]	[CHÈN ẢNH CHỤP MÀN HÌNH]
Chụp toàn trang /checkout trên mobile 390px với 1 sản phẩm trong giỏ: form có 7 trường hiển thị cùng lúc.	*Chụp cùng điều kiện: form chỉ hiện 4 trường bắt buộc, mục "Thêm thông tin (không bắt buộc)" thu gọn, tổng tiền nằm ngay trên nút đặt hàng.*

Chú thích: số trường phải nhìn thấy và điền giảm từ 7 xuống 4 mà không mất thông tin bắt buộc để giao hàng.

(4) Lý do dựa trên dữ liệu. Đây là bước rớt lớn thứ hai và là bước cuối trước khi có doanh thu. Giảm số trường hiển thị giảm công sức nhập trên màn hình nhỏ. **Chỉ số kỳ vọng cải thiện:** đơn đặt (order_id) / sessions begin_checkout (hiện 35,1%).

5. Kết quả kỳ vọng & hạn chế

5.1 Tác động dự kiến và cách đo lại

Tại thời điểm viết báo cáo, nhóm **chưa có số liệu sau thay đổi**. Toàn bộ tác động dưới đây là dự kiến, kèm cách đo lại.

Bảng 17. Tác động dự kiến và kế hoạch đo lại

Thay đổi	Chỉ số chính	Trước (01 đến 25/10)	Sau	Cách đo lại
1. CTA Hero	Sessions landing trang chủ có view_item_list / sessions landing trang chủ	[CẦN BỔ SUNG: GA4 Exploration]	Chưa có	GA4 Exploration lọc landing page = /, tối thiểu 14 ngày sau triển khai
2. PDP	Sessions add_to_cart / sessions view_item	18,3% (267 / 1.461); theo thiết bị: [CẦN BỔ SUNG]	Chưa có	GA4 Funnel exploration, tách mobile/desktop
3. Checkout	Đơn đặt / sessions begin_checkout	35,1% (52 / 148)	Chưa có	GA4 begin_checkout và order log theo order_id

Nguồn: GA4 và order log; cột "Sau" điền khi có dữ liệu giai đoạn 3.

Cỡ mẫu cần thiết. Với tốc độ hiện tại khoảng 58 sessions/ngày có view_item (1.461 / 25), 14 ngày sẽ cho khoảng 800 sessions. Mức này đủ phát hiện tỉ lệ thêm giỏ tăng từ 18,3% lên khoảng 23% (khoảng 5 điểm phần trăm) với độ tin cậy 95% và power (xác suất phát hiện) 80%, nhưng chưa đủ phát hiện thay đổi nhỏ hơn. Bước checkout chỉ khoảng 6 sessions/ngày nên 14 ngày chỉ đủ quan sát xu hướng, chưa đủ kết luận. **Nguyên tắc so sánh:** cùng độ dài kỳ, ghi lại thay đổi ngân sách quảng cáo và khuyến mãi trong kỳ để không gán nhầm hiệu quả cho thay đổi giao diện.

5.2 Hạn chế của đồ án

1. **Thời gian ngắn và chưa đo lại:** baseline 25 ngày; chưa có dữ liệu sau thay đổi. Các bước cuối phễu có cỡ mẫu nhỏ (148 sessions checkout, 52 đơn), nhiều chênh lệch giữa kênh và thiết bị chưa có ý nghĩa thống kê.
2. **Sai lệch đo lường:** purchase cao hơn số đơn 9,6%; số click vào nút dẫn đến Studio (289) không khớp lượt xem /studio (116); có traffic đến /blog dù website không có trang này (mục 2.4).
3. **Chưa lọc traffic nội bộ** [CẦN BỔ SUNG: xác nhận]: lượt kiểm thử của nhóm có thể làm méo Direct và ER desktop.
4. **Chỉ dùng GA4:** không có heatmap, scroll map hay quan sát người dùng; nguyên nhân rớt phễu là giả thuyết suy từ số liệu kết hợp rà soát giao diện.
5. **Yếu tố ngoại cảnh:** traffic tăng dần trong kỳ có thể do quảng cáo, mùa quà tặng 20/10 hoặc nội dung mạng xã hội; so sánh trước và sau không loại trừ được các yếu tố này.
6. **Kết luận ở mức tương quan:** chưa có thử nghiệm đối chứng (A/B test).
7. **Thiếu chi phí quảng cáo:** chưa tính được ROAS hay CAC (customer acquisition cost, chi phí có một khách hàng) cho Paid Social.

5.3 Hướng phát triển tiếp theo

- **Sửa đo lường:** chỉ gửi sự kiện đặt hàng sau khi server xác nhận lưu đơn; xóa email, số điện thoại, họ tên khỏi payload GA4; bật lọc traffic nội bộ; kiểm tra nguyên nhân lệch giữa click Studio và lượt xem /studio.
- **A/B test khu vực mua ở PDP trên mobile:** nhánh A chỉ có khối thông tin chốt đơn, nhánh B có thêm thanh thêm giỏ cố định. Chỉ số chính: sessions add_to_cart / sessions view_item trên mobile; chạy đến khi mỗi nhánh đủ khoảng 1.000 sessions có view_item.
- **Tối ưu Paid Social theo dữ liệu sản phẩm:** đưa link quảng cáo về thẳng PDP Hội An và Hà Nội (hai mẫu có lượt xem và tỉ lệ thêm giỏ cao nhất, 13,3% và 12,2%), sau đó so ER và tỉ lệ đặt đơn của Paid Social với mức hiện tại (52,0% và 1,66%). Song song, hoàn thiện /studio với lối đi tiếp sang /shop trước khi tăng traffic vào trang này.

Phụ lục: Danh sách ảnh chụp màn hình cần chèn

Bảng 18. Danh sách ảnh chụp màn hình

Hình	Nội dung	Trang/nguồn cần chụp
Hình 6	Nút CTA Hero trước và sau	nookky.shop trang chủ, mobile 390px
Hình 7	Khu vực mua và thanh thêm giỏ cố định trên mobile	/product/pho-vua-len-den-hoi-an, mobile 390px
Hình 8	Form checkout trước và sau	/checkout, mobile 390px
Hình 9	GA4 Traffic acquisition (kênh)	GA4 > Reports > Acquisition > Traffic acquisition
Hình 10	GA4 Pages and screens, Landing page	GA4 > Reports > Engagement
Hình 11	GA4 Tech > Device category	GA4 > Reports > Tech > Tech overview
Hình 12	GA4 Events và Funnel exploration	GA4 > Reports > Engagement > Events; GA4 > Explore > Funnel

Hình 1 đến Hình 5 là biểu đồ nhóm dựng từ số liệu GA4 và order log, đã có trong bài.